

Questions et corrigé

Question 1 · QCM

Vecteurs · Égalité

On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quel quadrilatère est un parallélogramme ?

- ✓ A. ABCD (réponse correcte)
 B. ABDC
 C. ADCB
 D. ACBD

Corrigé — Dire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles, de même longueur et de même sens : ce sont deux côtés opposés d'un parallélogramme. En respectant l'ordre des sommets, c'est le quadrilatère **ABCD** qui est un parallélogramme.

Question 3 · Automatisme final

A4 — Écritures d'un nombre

Écrire en notation scientifique

$$2 \times 10^3 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^{-2} + 8 \times 10^3.$$

Corrigé — On regroupe d'abord les termes en 10^3 : $2 \times 10^3 + 8 \times 10^3 = 10 \times 10^3 = 10\,000$. Puis $5 \times 10^1 = 50$ et $3 \times 10^{-2} = 0,03$. La somme vaut $10\,000 + 50 + 0,03 = 10\,050,03$, soit $1,005003 \times 10^4$ en notation scientifique.

Question 5 · Question

Algo · Lire un programme

Voici un programme Python. Qu'affiche la console ?

En Python, ****** représente la puissance ($a^{**}2$ signifie a^2).

```
def mystere(a, b):
    return a**2 + 2*b + 6
```

```
>> # Script executed
>> mystere(3, 9)
```

33

Corrigé — On remplace a par 3 et b par 9 : $a^2 + 2b + 6 = 3^2 + 2 \times 9 + 6 = 9 + 18 + 6 = 33$.

Question 2 · QCM

A3 — Puissances

Simplifier $x^3 \times x^5$ (le résultat sera écrit sous la forme x^n).

- ✓ A. x^{15}
 B. x^8 (réponse correcte)
 C. x^2
 D. $2x^8$

Corrigé — Pour multiplier deux puissances de même base, on additionne les exposants : $x^3 \times x^5 = x^{3+5} = x^8$. x^{15} viendrait d'une multiplication des exposants (confusion avec $(x^3)^5$) ; x^2 d'une soustraction (confusion avec la règle du quotient) ; $2x^8$ ajoute un coefficient qui n'a pas lieu d'être ici.

Question 4 · Question

Calcul littéral · Distributivité

Développer et réduire $4(1 - x) + 3x$.

Corrigé — $4(1 - x) + 3x = 4 - 4x + 3x = 4 - x$.